

# **C-10**

## **Représenter et modéliser le comportement cinématique**

Transmission de puissance



# Objectifs

- Modéliser, à l'aide d'une des liaisons usuelles, le comportement cinématique d'un solide par rapport à un autre.
- Représenter un modèle cinématique par un schéma cinématique.
- Définir un graphe des liaisons à partir d'un schéma cinématique.
- Comprendre le fonctionnement d'un système à l'aide de son schéma cinématique.

## Table des matières

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>C-10 Représenter et modéliser le comportement cinématique</b> | <b>1</b> |
| 1 Modèle de comportement cinématique                             | 3        |
| 2 Caractériser les liaisons                                      | 4        |
| 2.1 Degrés de liberté (DDL) .....                                | 4        |
| 2.2 Torseur cinématique d'une liaison .....                      | 4        |
| 2.3 Liaisons usuelles.....                                       | 5        |
| 2.4 Hypothèse de liaison cinématiquement parfaite.....           | 6        |
| 3 Construire un schéma cinématique                               | 7        |
| 3.1 Démarche de construction d'un schéma cinématique.....        | 7        |
| 3.2 Symboles associés aux transmetteurs usuels.....              | 8        |
| 4 Modéliser les réalisations                                     | 9        |
| 4.1 Guidages .....                                               | 9        |
| 4.2 Modéliser les guidages réalisés par contact direct .....     | 9        |
| 4.3 Exemples de modèles fonctionnels.....                        | 11       |
| 5 Liaisons équivalentes                                          | 13       |
| 5.1 Liaisons en parallèle .....                                  | 13       |
| 5.2 Liaisons en série .....                                      | 13       |

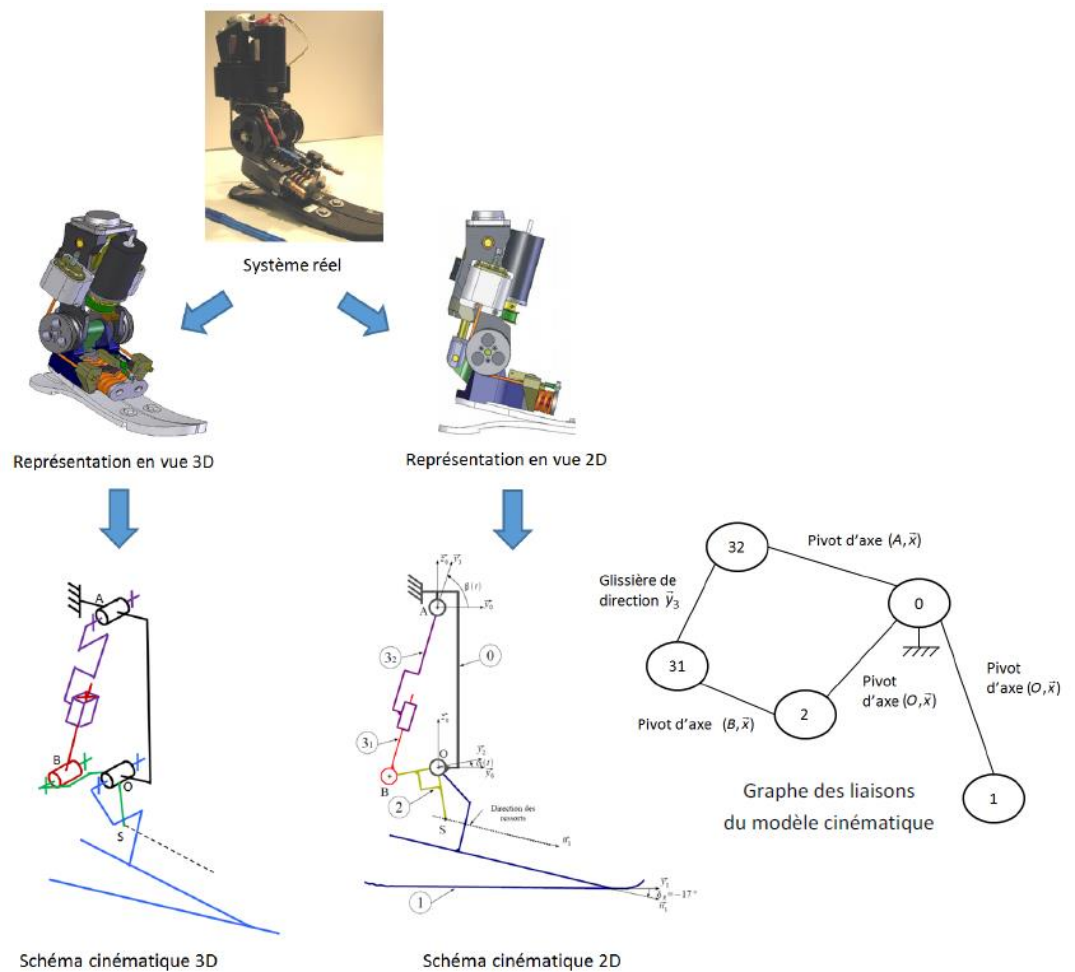
# 1 Modèle de comportement cinématique

Un modèle de comportement cinématique, dit modèle cinématique, est utilisé pour :

- Déterminer des lois de mouvement et d'accéléérations ;
- Déterminer les lois de commande d'actionneurs en mouvement et effort ;
- Caractériser le comportement cinématique ou statique d'un composant de la chaîne d'énergie<sup>(1)</sup>.

Ce modèle est représenté par un schéma cinématique ou un graphe des liaisons.

Exemple : pour une prothèse transtibiale :



En plus des liaisons pivot et glissière déjà étudiées, il existe d'autres liaisons usuelles et des notions communes : DDL, blocages, caractéristiques géométriques ... qui sont détaillées dans ce cours.

(1) Ils sont aussi à la base des modèles utilisés pour caractériser le comportement dynamique d'un composant.

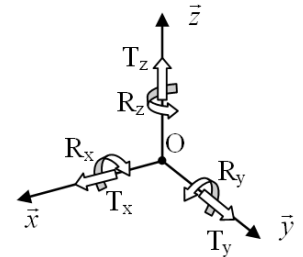
## 2 Caractériser les liaisons

### 2.1 Degrés de liberté (DDL)

Les degrés de liberté d'une liaison sont les mouvements élémentaires indépendants autorisés par la liaison. Les autres mouvements élémentaires sont supposés bloqués.

Dans un repère local associé à la liaison,  $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ , les degrés de liberté correspondent généralement à :

- Des rotations autour d'axes passant par O, notées  $R_{Ox}$ ,  $R_{Oy}$  et  $R_{Oz}$  ;
- Des translations, notées  $T_x$ ,  $T_y$  et  $T_z$ .



Mais un DDL peut aussi combiner une rotation et une translation.

### 2.2 Torseur cinématique d'une liaison

Le mouvement d'un solide par rapport à un autre se caractérise par un torseur cinématique comportant au maximum 6 paramètres cinématiques indépendants, autant que de mouvements possibles.

Le torseur cinématique d'une liaison<sup>(1)</sup> permet de caractériser une liaison en définissant :

- Les DDL et blocages de la liaison dans un repère de liaison ;
- Les paramètres cinématiques associés à chaque DDL.

Dans le cas général, le paramétrage et la définition des DDL élémentaires peuvent être écrits ainsi :

$$\begin{aligned} \{V_{2/1}\} &= \begin{Bmatrix} \omega_{x21}\vec{x} + \omega_{y21}\vec{y} + \omega_{z21}\vec{z} \\ v_{x21}\vec{x} + v_{y21}\vec{y} + v_{z21}\vec{z} \end{Bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{Bmatrix} \omega_{x21}\vec{x} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{R_{Ox}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \omega_{y21}\vec{y} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{R_{Oy}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \omega_{z21}\vec{z} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{R_{Oz}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ v_{x21}\vec{x} \end{Bmatrix}}_{T_x} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ v_{y21}\vec{y} \end{Bmatrix}}_{T_y} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ v_{z21}\vec{z} \end{Bmatrix}}_{T_z} \end{aligned}$$

Chaque paramètre cinématique ( $\omega_{x21}, \omega_{y21}, \omega_{z21}, v_{x21}, v_{y21}$  et  $v_{z21}$ ) non nul correspond à un DDL.

Chaque paramètre cinématique nul correspond à un blocage.

Pour une liaison : **Nombre DDL + Nombre blocages = 6.**

Exemple de liaison non usuelle.

Si le torseur cinématique d'une liaison est  $\{V_{2/1}\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_{x12}\vec{x} \\ v_{y21}\vec{y} \end{Bmatrix}$ , les DDL associés sont :

- Une rotation d'axe  $(A, \vec{x})$  de paramètre cinématique  $\omega_{x12}$  (en  $\text{rad.s}^{-1}$ ), notée  $R_{Ax}$  ;
- Une translation de direction  $\vec{y}$  de paramètre cinématique  $v_{y12}$  (en  $\text{m.s}^{-1}$ ), notée  $T_y$ .

Les autres mouvements sont bloqués.

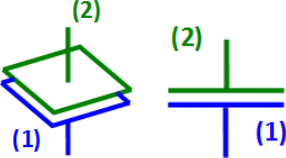
(1) Aussi appelé : torseur des mouvements cinématiquement admissibles. C'est plus précis, mais c'est plus long !

## 2.3 Liaisons usuelles

Les **liaisons usuelles** correspondent à des modèles souvent utilisés car associés à des réalisations matérielles courantes. Elles font l'objet d'une **norme**.

### 2.3.1 Informations définies sur les schémas et graphes

Exemple pour une liaison appui-plan :

| <u>Nom</u>                                                                         | <u>Intitulé</u> normalisé                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appui-plan                                                                         |                                                                                                                 |
| <u>Caractéristique(s) géométrique(s)</u>                                           | <u>Indication indispensable.</u>                                                                                |
| Liaison appui-plan de <b>normale</b> $\vec{z}$                                     | Les <b>caractéristiques géométriques</b> complètent la définition de la liaison.<br>Une normale est un vecteur. |
| <u>Symboles de représentation 2D et 3D</u>                                         | Symboles <b>normalisés</b> permettant d'identifier le nom et les caractéristiques géométriques.                 |
|  | Les ensembles en liaison sont <b>indifféremment</b> associés à l'une ou l'autre partie du symbole.              |

### 2.3.2 Informations associées

Informations associées à une liaison : exemple d'une liaison appui-plan de normale  $\vec{z}$ .

| <u>Contrainte sur le repère de liaison</u>                                           | Repère défini à partir des caractéristiques géométriques de la liaison. Il permet de définir les DDL et blocages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "toute base contenant $\vec{z}$ "                                                    | Il est aussi utilisé en simulation ou pour réaliser un paramétrage complet.                                       |
| Tout point peut servir d'origine, mais la base doit comprendre la direction normale. |                                                                                                                   |
| <u>Dégré de liberté</u>                                                              | Les DDL s'appuient sur un <b>repère de liaison</b> et donc sur les caractéristiques géométriques.                 |
| 3 degrés de liberté : $R_z, T_x, T_y$                                                | Pour un appui plan, seule la direction de la rotation est imposée, pas son lieu.                                  |

(1) Le domaine de validité se déduit des caractéristiques géométriques de la liaison.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Torseur cinématique</b>               | <p>Exprimé en un <u>point du domaine de validité</u> (tout l'espace pour l'appui plan).</p> <p>Il faut <u>préciser/choisir un point</u>.</p> <p>La forme proposée met en évidence les propriétés du torseur <u>uniquement à partir des caractéristiques géométriques</u>. Les paramètres scalaires ne sont pas tous précisés.</p> <p>Pour définir tous les paramètres, il faut choisir une base au repère lié.</p> |
| <b>Domaine de validité<sup>(1)</sup></b> | Lieu des points pour lesquels les <u>propriétés du torseur sont conservées</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tout l'espace                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.3.3 Tableau des liaisons usuelles

Le tableau des liaisons usuelles est donné en annexe de cours.

Nom, caractéristiques géométriques et symbolisation des liaisons usuelles sont à connaître par coeur.

DDL associés, domaine de validité et torseur cinématique sont à retrouver sans erreur.

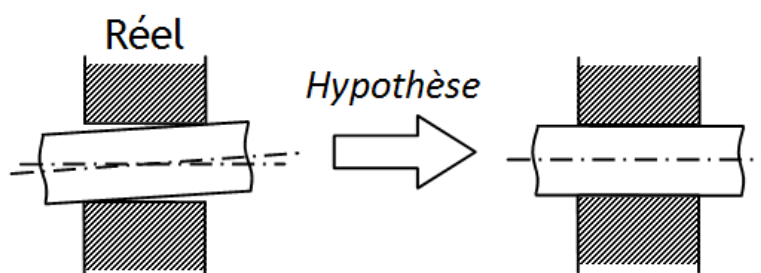
Le tableau précise aussi les différents types d'éléments géométriques utilisés pour caractériser les liaisons. Le vocabulaire associé est à connaître.

### 2.4 Hypothèse de liaison cinématiquement parfaite

Les liaisons sont supposées cinématiquement parfaites :

- Sans jeu (jeu = espace entre deux surfaces permettant des mouvements de petite amplitude) ;
- De rigidité infinie ;
- Sans limite d'amplitude des mouvements ;
- Sans limite de vitesse des mouvements ;
- Bilatérale (mouvements bloqués ou autorisés dans les deux sens de translation ou de rotation).

Les caractéristiques géométriques de la liaison sont donc supposées indépendantes des mouvements et des efforts transmis.



### 3 Construire un schéma cinématique

#### 3.1 Démarche de construction d'un schéma cinématique

On suppose que le modèle cinématique est donné, sous la forme d'un graphe des liaisons, par exemple.

La démarche pour réaliser un schéma cinématique est la suivante :

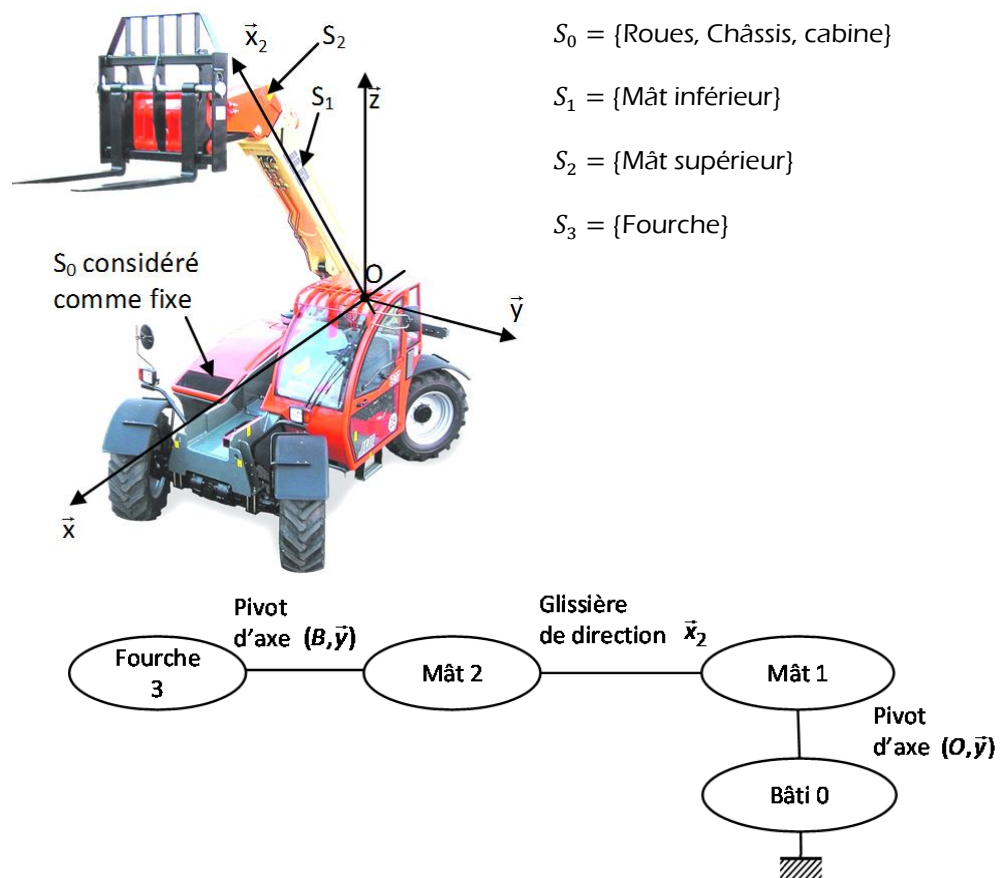
- 1- **Dessiner les éléments géométriques**, centres (points), axes (droites), vecteurs, des liaisons en respectant leurs **positions relatives** (parallélisme, perpendicularité, coïncidence...);
- 2- **Mettre en place**, en s'appuyant sur le graphe des liaisons, **les symboles des liaisons usuelles** en utilisant un code couleur et en respectant leur orientation ;
- 3- **Relier par des traits les éléments** des symboles de liaisons qui sont de même couleur en respectant si possible l'architecture du système et en évitant que des traits se croisent.

S'il existe un système réel associé au modèle,

- 4- **Vérifier la cohérence** des mouvements possibles sur le schéma cinématique et ceux observés sur le système réel.

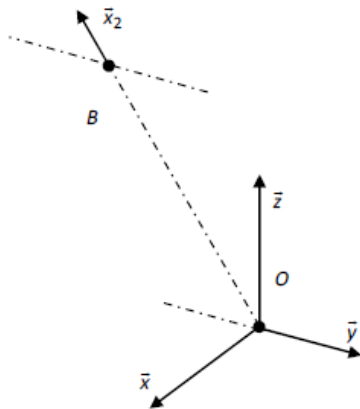
**Exemple :** Nacelle élévatrice

**Modèle :**

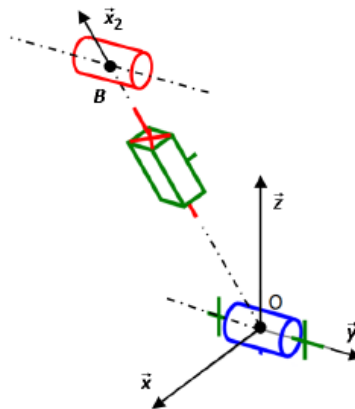


**Construction du schéma cinématique :**

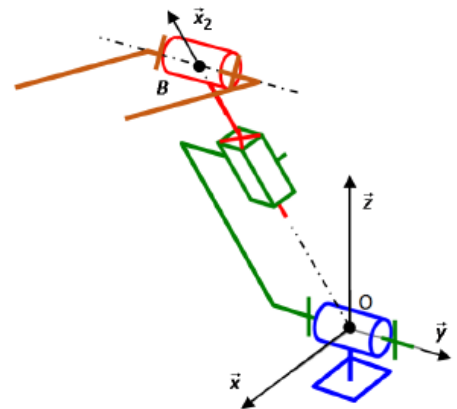
1. Dessiner les éléments géométriques



2. mettre en place les symboles en respectant l'orientation



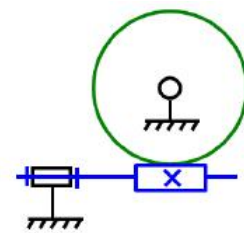
3. relier les symboles par des traits

**3.2 Symboles associés aux transmetteurs usuels**

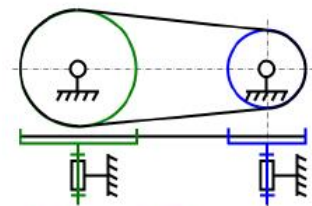
Les transmetteurs usuels possèdent des symboles normalisés.

Il faut donc savoir représenter ou identifier dans un schéma cinématique les plus courants d'entre eux.

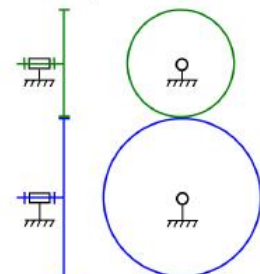
Roue et vis sans fin :



Poulie-courroie :



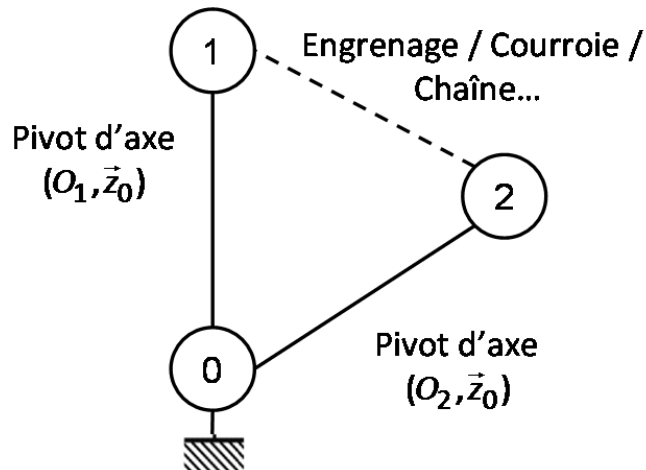
Engrenages :



Les symboles normalisés des **composants usuels ne spécifient pas de modèle** (pour le contact entre engrenages ou pour la liaison réalisée par une courroie ou une chaîne, par exemple).

Sans autre précision, le couplage réalisé est **indiqué par une ligne pointillée** sur le graphe des liaisons.

**Exemple :** pour les cas précédents, le graphe pourrait être



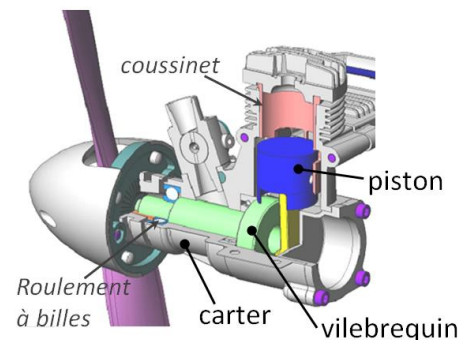
## 4 Modéliser les réalisations

### 4.1 Guidages

Les **guidages** sont les **réalisations** concrètes des liaisons.

Ils utilisent différentes technologies :

- Réalisation par contact direct ;
- Interposition d'éléments glissants<sup>(1)</sup> (coussinet, cf. piston / carter) ;
- Interposition d'éléments roulants<sup>(1)</sup> (roulements à billes, cf. vilebrequin / carter) ;
- Interposition de fluide (paliers hydrauliques) ;
- Sans contact (paliers magnétiques).



(1) technologie permettant de diminuer les pertes énergétiques par rapport aux réalisations par contact direct. Cela se traduit par des pertes d'énergie par frottement plus faibles et donc un meilleur rendement.

En fonction de l'objectif de l'étude, un même guidage peut être modélisé différemment afin de mettre en évidence telle ou telle propriété.

La **démarche** utilisée pour modéliser un guidage dépend de sa technologie :

- Guidage réalisé par **contact direct** → **analyse des contacts** ;
- Guidage par interposition d'éléments roulants → **modèle fonctionnel**.

### 4.2 Modéliser les guidages réalisés par contact direct

Dans les guidages réalisés par **contact direct**, les **blocages** sont réalisés par le **contact** entre une **surface** d'un composant et une surface d'un autre composant.

La **démarche d'analyse** pour un guidage réalisé par contact direct est la suivante :

- Identifier la **géométrie** (supposée parfaite) des **surfaces en contact** : plan, cylindre, sphère...
- En déduire la **géométrie** de **la zone de contact** et ses **dimensions** : segment de droite, segment de cercle, plan, point...
- **Choisir**, à partir de la géométrie de la zone de contact et de ses dimensions, **une liaison usuelle**.

Les **caractéristiques géométriques** de la liaison sont déduites de celles de la **zone de contact**.

Cette méthode peut s'étendre aux réalisations par interposition d'éléments glissants ou d'éléments roulants.

**Exemple :** modélisation de la liaison entre le piston et le carter du micro-moteur.

Les deux surfaces en contact sont des portions de cylindre que l'on suppose de même diamètre.

La zone de contact est aussi une portion de cylindre.

La liaison associée est une liaison pivot glissant d'axe identique à celui du cylindre de contact.

Si la longueur  $L$  du cylindre de contact était faible par rapport à son diamètre  $d$ ,  $L < 0,25 d$ , le guidage aurait pu être modélisée par une liaison sphère / cylindre.

**Exemple :** Guidage à contact direct : rotule lisse.



Elles permettent des mouvements de rotations selon 3 axes, dont 2 de faible amplitude.

La zone de contact est une portion de sphère.

Modèle par les contacts : sphérique de centre coïncidant avec le centre de la zone de contact.

Les contacts usuels sont les suivants :

| Surface 1 | Surface 2                 | Zone de contact | Liaison usuelle                                                                        |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan      | Plan                      | Plan            | Appui-plan                                                                             |
| Cylindre  | Plan                      | Ligne droite    | Cylindre-Plan<br>Sphère-plan si la ligne peut être réduite à une arche de pont.        |
| Sphère    | Plan                      | Point           | Sphère-plan                                                                            |
| Cylindre  | Cylindre de même diamètre | Cylindre        | Pivot-glissant ou pivot<br>Sphère-cylindre si le cylindre peut être réduit à un cercle |
| Sphère    | Cylindre de même diamètre | Cercle          | Sphère-Cylindre                                                                        |

### 4.3 Exemples de modèles fonctionnels

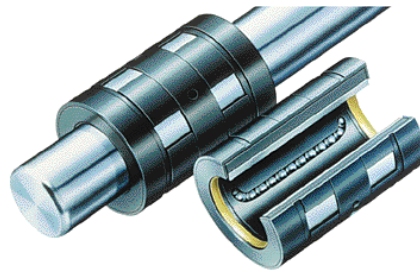
Un **modèle fonctionnel** modélise la **fonction cinématique du composant** en tenant compte de la manière dont il doit être utilisé.

Ce modèle a généralement moins de blocages qu'un modèle obtenu par l'analyse des contacts.

Le choix et la façon d'utiliser les roulements sont très complexes, des ouvrages entiers y sont consacrés.

Le modèle (donc la liaison) choisi dépend du type de roulement, de la façon dont il a été installé sur le système et de ce que l'on veut faire du modèle.

#### Douilles à billes

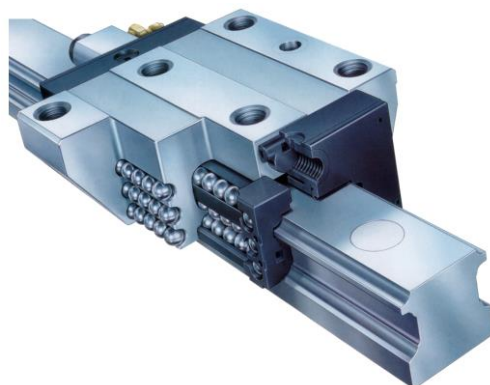


Toujours utilisées par trois ou quatre (sur deux colonnes différentes), elles permettent de réaliser un guidage en translation.

Modèle fonctionnel : sphère / cylindre.

Le centre est celui de la douille, la direction est celle de l'axe du tube.

#### Glissières à billes



Permet de réaliser un guidage en translation.

Modèle fonctionnel : glissière.

**Roulements à une rangée****Roulements à billes****Roulements à rouleaux ou à aiguilles**

Utilisés par deux pour réaliser un guidage en rotation.

Modèle fonctionnel : sphérique ou sphère /cylindre. Le centre est celui du roulement.

**Roulements à deux rangées de billes**

Pouvant être utilisé seul pour réaliser un guidage en rotation, cf. guidage des roues de voiture.

Modèle fonctionnel : **pivot**

L'axe est celui des portées intérieures ou extérieures.

**Contre-exemple :****Vis à billes : hélicoïdale**

Souvent utilisée pour commander un axe linéaire à partir d'une rotation (cf. machines d'usinage).

Le modèle fonctionnel est non usuel.

Le modèle à retenir est la liaison hélicoïdale.

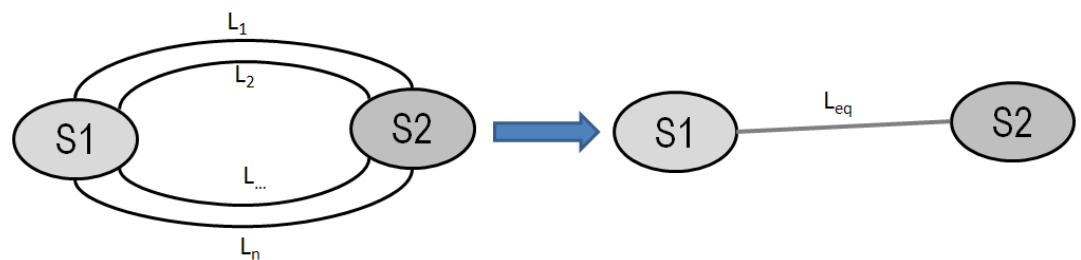
## 5 Liaisons équivalentes

Dans le but de simplifier un modèle ou d'étudier la structure des liaisons, on est parfois amené à chercher une liaison équivalente à un ensemble de plusieurs liaisons.

Une liaison équivalente à plusieurs liaisons entre deux ensembles indéformables est une unique liaison qui traduit les mêmes DDL et les mêmes blocages.

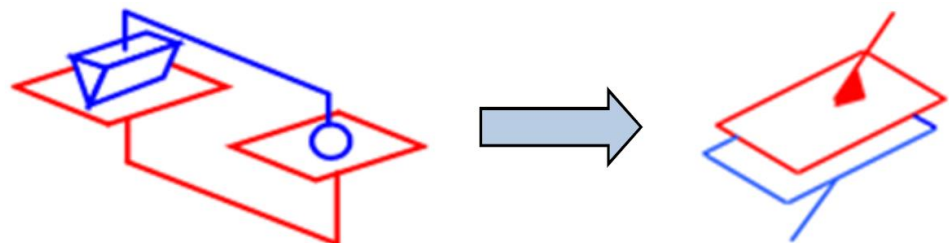
### 5.1 Liaisons en parallèle

Les  $n$  liaisons  $L_1, L_2, \dots, L_n$  sont dites « en parallèle » si elles relient directement deux ensembles indéformables  $S_1$  et  $S_2$  sur le graphe des liaisons.



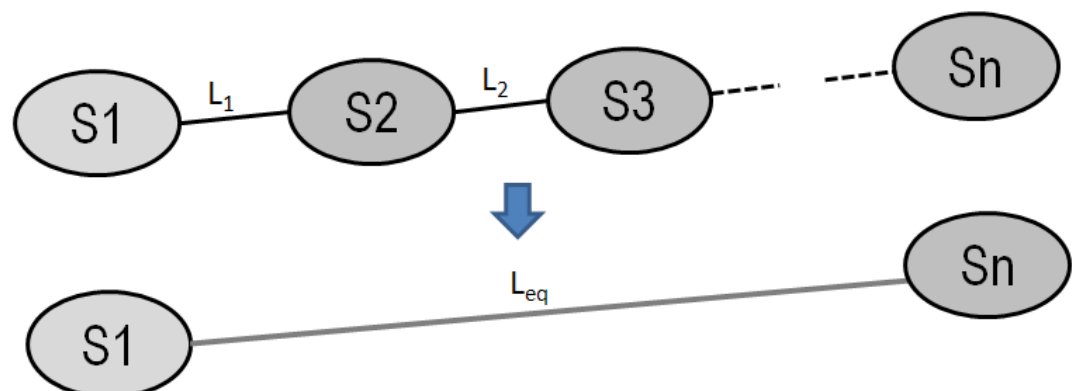
Des liaisons en parallèle additionnent leurs blocages.

Exemple : Liaison appui-plan équivalente à deux liaisons (cylindre-plan et sphère-plan).



### 5.2 Liaisons en série

Les  $n-1$  liaisons  $L_1, L_2, \dots, L_{n-1}$  sont dites « en série » entre deux ensembles indéformables  $S_1$  et  $S_n$  si elles sont disposées, sur le graphe des liaisons, à la suite l'une de l'autre par l'intermédiaire de  $(n-2)$  ensembles (de  $S_2$  à  $S_{n-1}$ ).



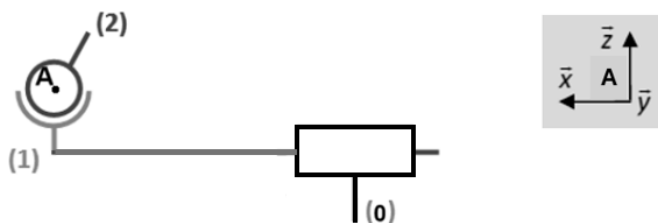
Des liaisons en série additionnent leurs DDL.

Le torseur cinématique de la liaison équivalente est déterminé par composition des torseurs cinématiques des liaisons intermédiaires :

$$\{V_{n/1}^{eq}\} = \{V_{n/n-1}\} + \dots + \{V_{3/2}\} + \{V_{2/1}\}$$

**Application :** déterminer la liaison équivalente à une liaison sphérique et une liaison glissière en série.

**Solution :**



Domaines de validité : A pour la liaison  $L_{1-2}$ , tout l'espace pour la liaison  $L_{0-1}$ .

Le point A est le seul point commun aux deux domaines de validité. Les torseurs cinématiques sont exprimés en A.

Les torseurs cinématiques des liaisons sont :

$$\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ v_{10}\vec{x} \end{Bmatrix}_A \quad \text{et} \quad \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

D'où :

$$\{V_{2/0}^{eq}\} = \{V_{2/1}\} + \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ v_{10}\vec{x} \end{Bmatrix}_A$$

La liaison équivalente est une liaison à 4 DDL : 3 rotations autour de A et une translation suivant  $\vec{x}$ .

Il s'agit d'une liaison sphère-cylindre de centre A et direction  $\vec{x}$ .

## Savoirs

Je connais :

- ☐ Les hypothèses associées à un modèle cinématique.
- ☐ Le nom, les caractéristiques géométriques et les symboles 3D et 2D des liaisons usuelles.
- ☐ Le domaine de validité et la forme générale des torseurs cinématiques associés aux liaisons usuelles.
- ☐ Les symboles permettant de représenter les transmetteurs usuels.
- ☐ Les conséquences sur les blocages et DDL de mise en parallèle ou en série de liaisons.

## Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Identifier une liaison usuelle sur un schéma cinématique et la caractériser par son nom, sa description géométrique, ses degrés de liberté et son torseur cinématique.
- ☐ Identifier la géométrie du contact entre deux pièces.
- ☐ Identifier les mouvements relatifs entre deux ensembles indéformables en contact et les modéliser par une des liaisons usuelles.
- ☐ Réaliser un graphe des liaisons.
- ☐ Construire un schéma cinématique à partir d'un graphe des liaisons.

Degrés de liberté (DDL) : mouvements élémentaires indépendants autorisés par une liaison.

Remarque : Nombre DDL + nombre de blocages = 6

\*\*\*\*\*

**Liaison complète** (dite aussi « encastrement ») : aucun DDL, domaine de validité = tout l'espace.

$$\{V_{2/1}\} = \{0\} \quad \{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_A$$

**Liaison libre** : 6 DDL, domaine de validité = tout l'espace

$$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{A,2/1} \end{Bmatrix}_A \quad \{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \{0\}$$

| Nom et description géométrique   | Représentation 3D                                              | Représentation 2D                                                                       | Torseur cinématique de la liaison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  |                                                                |                                                                                         | Torseur d'actions mécaniques transmissibles par la liaison                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Domaine de validité              | Contraintes sur le repère de liaison                           |                                                                                         | DDL et blocages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Glissière de direction $\vec{x}$ |                                                                |                                                                                         | <b>En un point :</b><br>$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ v_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}_A$<br>$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_A$                                                                         |                                        |
|                                  | Tout l'espace                                                  | Origine sur l'axe, base comprenant $\vec{x}$                                            | 1 DDL : $T_x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 blocages : $F_y, F_z, C_x, C_y, C_z$ |
| Liaisons de normale              | Appui plan de direction normale $\vec{z}$                      |                                                                                         | <b>En un point,</b><br>$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{21}\vec{z} \\ \vec{V}_{A \in 2/1} / \vec{V}_{A \in 2/1} \cdot \vec{z} = 0 \end{Bmatrix}_A$<br>$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} Z_{12}\vec{z} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{z} = 0 \end{Bmatrix}_A$                           |                                        |
|                                  | Tout l'espace                                                  | Toute base comprend $\vec{z}$                                                           | 3 DDL : $R_z, T_x, T_y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 blocages : $F_z, C_x, C_y$           |
|                                  | Cylindre-plan de droite $(0, \vec{x})$ et de normale $\vec{z}$ |                                                                                         | <b>En un point du plan normal <math>(0, \vec{x}, \vec{y})</math></b><br>$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} / \vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{y} = 0 \\ \vec{V}_{A \in 2/1} / \vec{V}_{A \in 2/1} \cdot \vec{z} = 0 \end{Bmatrix}_A$<br>$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} \end{Bmatrix}_A$ |                                        |
|                                  | Plan normal $(0, \vec{x}, \vec{y})$                            | Origine sur le plan normal, base $(\vec{x}, \vec{y} = \vec{z} \wedge \vec{x}, \vec{z})$ | 4 DDL : $R_x, R_z, T_x, T_y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 blocages : $F_z, C_y$                |
| Liaisons de normale              | Sphère-plan de droite normale $(0, \vec{z})$                   |                                                                                         | <b>En un point de la droite normale <math>(0, \vec{z})</math></b><br>$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{A \in 2/1} / \vec{V}_{A \in 2/1} \cdot \vec{z} = 0 \end{Bmatrix}_A$<br>$\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$                                                 |                                        |
|                                  | Droite normale $(0, \vec{z})$                                  | Origine sur la droite normale                                                           | 5 DDL : $R_x, R_y, R_z, T_x, T_y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 blocage : $F_z$                      |

|                | Nom et description géométrique                                                    | Représentation 3D                            | Représentation 2D | Torseur cinématique de la liaison<br>Torseur d'actions mécaniques transmissibles par la liaison<br>Valables en tout point du domaine de validité                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Domaine de validité                                                               | Contraintes sur le repère de liaison         |                   | DDL et blocages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liaisons d'axe | Pivot glissant d'axe $(O, \vec{x})$                                               |                                              |                   | <p>En un point de l'axe <math>(O, \vec{x})</math>,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{21} \vec{x} \\ v_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_A$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0 \end{Bmatrix}_A$                                    |
|                | Axe $(O, \vec{x})$                                                                | Origine sur l'axe, base comprenant $\vec{x}$ |                   | 2 DDL : $R_x, T_x$ 4 blocages : $F_y, F_z, C_y, C_z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Pivot d'axe $(O, \vec{x})$                                                        |                                              |                   | <p>En un point de l'axe <math>(O, \vec{x})</math>,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{21} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0 \end{Bmatrix}_A$                                                                                         |
|                | Axe $(O, \vec{x})$                                                                | Origine sur l'axe, base comprenant $\vec{x}$ |                   | 1 DDL : $R_x$ 5 blocages : $F_x, F_y, F_z, C_y, C_z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liaisons d'axe | Hélicoïdale d'axe $(O, \vec{x})$ , de pas $p$ de sens à droite / à gauche         |                                              |                   | <p>En un point de l'axe <math>(O, \vec{x})</math>,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{21} \vec{x} \\ \pm \frac{p}{2\pi} \omega_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_A$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} / \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = \pm \frac{p}{2\pi} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}_A$ |
|                | Axe $(O, \vec{x})$                                                                | Origine sur l'axe, base comprenant $\vec{x}$ |                   | 1 DDL liant $R_x, T_x$ 5 blocages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liaisons d'axe | Sphérique de centre O                                                             |                                              |                   | <p>Au centre de la liaison,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$                                                                                                                                                                                     |
|                | Centre O                                                                          | Origine au centre                            |                   | 3 DDL : $R_x, R_y, R_z$ 3 blocages : $F_x, F_y, F_z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Sphère-cylindre de centre O et de direction $\vec{x}$                             |                                              |                   | <p>Au centre de la liaison,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ v_{21} \vec{x} \end{Bmatrix}_O$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} / \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$                                                                                                                                |
|                | Centre O                                                                          | Origine au centre, base comprenant $\vec{x}$ |                   | 4 DDL : $R_x, R_y, R_z, T_x$ 2 blocages : $F_y, F_z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liaisons d'axe | Sphère à doigt de centre O, de doigt d'axe $(O, \vec{x})$ et de normale $\vec{y}$ |                                              |                   | <p>Au centre de la liaison,</p> $\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} / \vec{\Omega}_{2/1} \cdot \vec{z} = 0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O$ $\{T_{1 \rightarrow 2}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_O$                                                                                                                                 |
|                | Centre O                                                                          | Origine au centre                            |                   | 2 DDL : $R_y, R_x$ 4 Blocages : $F_x, F_y, F_z, C_z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |